

一维 Riemann 问题 Roe 有限体积格式：方法实现报告

计算流体力学 Project 3

2026 年 7 月 5 日

摘要

本文说明 Project 3 中采用基于 Roe approximate Riemann solver 的一阶有限体积格式求解一维 Euler 方程 Riemann 问题的数值方法实现思路。报告首先抽象 Project 2 的基本求解哲学：以守恒量为主状态、以原始量为派生状态、以统一的输入输出和精确解对比流程组织程序。随后说明 Project 3 如何在保留 Project 2 外层框架的同时，将 MacCormack 预测校正的 FDM 替换为 Godunov - FVM 中的 Roe 界面数值通量更新。本文重点讨论控制方程、守恒量与原始量、Roe 平均、界面数值通量、CFL 时间步、边界条件和非物理状态诊断。代码函数级实现和数值结果分析分别放在代码报告与结果报告中。

关键词： Riemann 问题；一维 Euler 方程；Roe 格式；Godunov 方法；通量差分分裂；守恒型有限体积格式

目录

1 序言：从 Project 2 到 Project 3 的方法哲学	2
2 问题目标	3
3 控制方程与变量关系	3
3.1 一维 Euler 方程	3
3.2 Riemann 初值	3
3.3 有限体积守恒更新的重要性	4
4 Project 2 到 Project 3 的结构映射	4
4.1 保留的外层框架	4
4.2 替换的数值核心	5
4.3 概念映射表	5
4.4 为什么不能只替换 F_i	5

目录	2
5 Roe 有限体积格式	5
5.1 Godunov 思想与 Roe 近似	5
5.2 Roe 平均量	6
5.3 特征值与右特征向量	6
5.4 波强度	7
5.5 Roe 界面数值通量	7
6 有限体积离散算法流程	7
6.1 空间和时间离散	7
6.2 一个时间步的计算过程	7
6.3 边界条件	8
6.4 物理状态诊断	8
6.5 与 Project 2 推进流程的对比	9
7 小结	9

1 序言：从 Project 2 到 Project 3 的方法哲学

Project 2 与 Project 3 求解的是同一类物理问题：一维 Euler 方程的 Riemann 初值问题。不同之处不在控制方程，也不在精确解对比流程，而在离散格式如何处理间断传播。Project 2 采用 MacCormack 预测校正格式，本质上按有限差分思路使用单元中心物理通量差，并用人工粘性抑制间断附近的非物理振荡。Project 3 改用 Godunov-type finite volume method, Roe 方法在这里应理解为有限体积格式中的界面 numerical flux 或 approximate Riemann solver：每个网格界面被看成一个局部 Riemann 问题，再由左右状态构造 $\hat{F}_{i+1/2}$ 。

因此，Project 3 并不是重新写一个完全无关的程序，而是在 Project 2 已经形成的求解哲学上替换数值核心。这个哲学可以抽象为以下几点。

1. 守恒量是主状态。Euler 方程以守恒形式书写，时间推进应直接更新

$$\mathbf{Q} = [\rho, \rho u, \rho E]^T.$$

原始量

$$\mathbf{W} = [\rho, u, p]^T$$

不独立推进，而是由最新的守恒量反算得到。

2. 原始量是物理解释和辅助计算状态。声速、CFL 时间步、压力诊断、输出变量和精确解对比都更自然地使用 ρ, u, p 。因此程序保留原始量数组，但它们始终是由 $\mathbf{Q}$ 同步得到的派生量。
3. 数值方法只替换推进算子，不破坏外层工程流程。Project 2 已经有 Riemann case 选择、网格配置、CFL 时间步、Tecplot ASCII 输出、snapshot 输出和 Project 0 exact solver 调用。Project 3 保留这些接口，只把

MacCormack predictor-corrector

替换为

Roe finite-volume interface flux + conservative update.

4. 结果评价沿用同一套 **exact comparison**。Project 3 仍调用 Project 0 的精确 Riemann 解程序，输出同一时刻、同一网格范围内的 exact solution。这样 Project 2 与 Project 3 的误差、稳定性和间断分辨率可以在同一标准下比较。

从课程内容看, Lesson 11 将 Roe 格式归入 Godunov 思想下的 FDS, 即 flux difference splitting。这里的 FDS 不是普通有限差分的单元中心通量差分，而是有限体积更新中的通量差分分裂形式。其核心不是在单元中心直接差分物理通量，而是在单元界面构造数值通量 $\hat{F}_{i+1/2}$ ，再用相邻界面通量差更新单元平均守恒量。这正是 Project 3 相对 Project 2 的方法变化。

2 问题目标

Project 3 的任务是采用 Roe 有限体积格式计算一维 Riemann 问题，并与精确解进行对比讨论。具体目标包括：

1. 对七组内置 Riemann 初值问题计算数值解；
2. 在相同计算域、网格、终止时间和气体参数下调用精确解；
3. 对比密度、速度和压力分布；
4. 研究 CFL 数和网格数对 Roe 结果的影响；
5. 记录并讨论 Roe baseline 在强膨胀问题中可能出现的非正性失败。

本报告只讨论方法实现，不展开具体代码函数和最终数值结果。

3 控制方程与变量关系

3.1 一维 Euler 方程

一维无粘可压缩流动的守恒型 Euler 方程为

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \frac{\partial \mathbf{F}(\mathbf{Q})}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

其中守恒量和物理通量分别为

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho E \end{bmatrix}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{Q}) = \begin{bmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(\rho E + p) \end{bmatrix}. \quad (2)$$

理想气体状态方程给出压力与总能的关系：

$$p = (\gamma - 1) \left(\rho E - \frac{1}{2} \rho u^2 \right). \quad (3)$$

反过来，由原始量构造总能密度为

$$\rho E = \frac{p}{\gamma - 1} + \frac{1}{2} \rho u^2. \quad (4)$$

3.2 Riemann 初值

一维 Riemann 问题的初值由左右两个常状态构成：

$$\mathbf{W}(x, 0) = \begin{cases} \mathbf{W}_L = (\rho_L, u_L, p_L)^T, & x < x_0, \\ \mathbf{W}_R = (\rho_R, u_R, p_R)^T, & x > x_0. \end{cases} \quad (5)$$

间断在 $t > 0$ 后分解为激波、膨胀波和接触间断等波系。精确 Riemann 解可以作为验证数值格式的基准。Project 3 沿用 Project 2 的七组 Riemann 算例，使 Roe 格式、MacCormack 格式和精确解之间具有可比性。

3.3 有限体积守恒更新的重要性

对含激波的双曲守恒律，守恒型有限体积离散是捕捉正确 Rankine-Hugoniot 跳跃关系的基本要求。Project 2 中 MacCormack 虽然写作有限差分形式，但程序推进的仍是守恒量 Q 。Project 3 中 Roe 格式必须明确表述为有限体积格式：未知量表示控制体内的单元平均守恒量，更新由左右两个界面数值通量之差给出：

$$Q_i^{n+1} = Q_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (\hat{F}_{i+1/2} - \hat{F}_{i-1/2}). \quad (6)$$

这里 $\hat{F}_{i+1/2}$ 是有限体积界面数值通量，不再是单元中心的物理通量 F_i 。这是 Project 3 的核心方法变化。当前程序采用 cell-centered finite volume 布局： Q_i 表示第 i 个控制体的单元平均守恒量，Tecplot 输出位置取单元中心，而不是用于普通中心差分的节点点值。

4 Project 2 到 Project 3 的结构映射

4.1 保留的外层框架

Project 3 保留 Project 2 的以下外层设计。

1. **Riemann case 配置**。程序仍在内存分配前选择七组内置初值之一，同时设置默认终止时间。
2. **均匀网格**。计算域为 $[x_{\min}, x_{\max}]$ ，网格间距

$$\Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x}.$$

3. **CFL 时间步**。每一步由当前最大波速确定

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i (|u_i| + a_i)}.$$

4. **守恒量主推进，原始量同步**。程序推进单元平均意义下的 Q ，输出和诊断使用由 Q 反算得到的 W 。
5. **零梯度边界**。两端边界通过复制相邻内点实现。
6. **Project 0 exact solver**。数值解输出后，程序调用同一 exact solver 生成精确解文件。
7. **Tecplot ASCII 输出**。输出变量仍包含 $x, \rho, u, p, E, \rho, \rho u, \rho E$ ，后处理脚本只依赖前四个变量。

这些部分不依赖 MacCormack 或 Roe 的具体离散形式，因此可以直接从 Project 2 迁移到 Project 3。需要注意的是，迁移后的 Roe 核心不再是 finite difference stencil，而是 finite volume flux balance。

4.2 替换的数值核心

Project 2 的核心推进流程为

$$\mathbf{Q}^n \longrightarrow \bar{\mathbf{Q}}^n \longrightarrow \tilde{\mathbf{Q}}^{n+1} \longrightarrow \mathbf{Q}^{n+1}, \quad (7)$$

其中 $\bar{\mathbf{Q}}^n$ 来自人工粘性滤波, $\tilde{\mathbf{Q}}^{n+1}$ 来自 MacCormack 预测步, 最后由校正步得到 $\mathbf{Q}^{n+1}$ 。

Project 3 的核心推进流程改为有限体积意义下的

$$\mathbf{Q}^n \longrightarrow \hat{\mathbf{F}}_{i+1/2} \longrightarrow \mathbf{Q}^{n+1}. \quad (8)$$

也就是说, Project 3 不再需要 MacCormack 的中间时间层, 也不再需要人工粘性滤波层。它需要新增的是每个控制体界面的 Roe 数值通量。

4.3 概念映射表

模块	Project 2	Project 3 Roe
主变量	$\mathbf{Q} = [\rho, \rho u, \rho E]$	相同
派生变量	$\mathbf{W} = [\rho, u, p]$	相同
单元通量	$\mathbf{F}(\mathbf{Q}_i)$	仅作为 Roe flux 的局部物理通量
界面通量	不显式构造	构造 $\hat{\mathbf{F}}_{i+1/2}$
推进方式	MacCormack 预测校正有限差分	Godunov 型有限体积守恒更新
稳定化参数	artificial viscosity β , sensor	不设置额外稳定化参数
失稳诊断	负密度、负压、NaN/Inf	相同, 并重点记录 positivity failure
后处理	numerical vs exact	相同

4.4 为什么不能只替换 $\mathbf{F}_i$

Roe 格式不是把 Project 2 中的物理通量函数 $\mathbf{F}(\mathbf{Q}_i)$ 简单换成另一个单元中心通量, 也不是普通有限差分格式。Roe 在本项目中的正确位置是有限体积方法的界面 Riemann solver, 其本质映射是:

$$(\mathbf{Q}_i, \mathbf{Q}_{i+1}) \longrightarrow \hat{\mathbf{F}}_{i+1/2}.$$

因此每一个界面通量同时依赖左右两个状态。若仍按单元中心通量差分, 就没有体现 Lesson 11 中 Godunov/Roe 方法的局部 Riemann 问题思想, 也不能称为严格的 Roe FVM。

5 Roe 有限体积格式

5.1 Godunov 思想与 Roe 近似

Godunov 方法的基本思想是在每个单元界面求解局部 Riemann 问题, 并用界面通量推进单元平均量。因此 Roe 格式在本报告中不是一个独立于离散框架的“点值差分

公式”，而是 Godunov 型 FVM 中的一种 approximate Riemann solver。精确 Godunov 方法需要在每个界面求解非线性 Riemann 问题，代价较高。Roe 格式采用局部线性化，用满足一定一致性和可对角化性质的 Roe 矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 近似真实 Jacobian：

$$\frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial t} + \tilde{\mathbf{A}} \frac{\partial \mathbf{Q}}{\partial x} = 0. \quad (9)$$

对一维 Euler 方程，Roe 矩阵的形式与原 Jacobian 相同，只需将速度、总焓和声速替换为 Roe 平均量。

5.2 Roe 平均量

给定界面左右状态 L 和 R ，定义

$$H = \frac{\rho E + p}{\rho}. \quad (10)$$

Roe 平均速度和总焓为

$$\tilde{u} = \frac{\sqrt{\rho_L} u_L + \sqrt{\rho_R} u_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}, \quad (11)$$

$$\tilde{H} = \frac{\sqrt{\rho_L} H_L + \sqrt{\rho_R} H_R}{\sqrt{\rho_L} + \sqrt{\rho_R}}. \quad (12)$$

平均声速为

$$\tilde{a} = \sqrt{(\gamma - 1) \left(\tilde{H} - \frac{1}{2} \tilde{u}^2 \right)}. \quad (13)$$

程序中还使用

$$\tilde{\rho} = \sqrt{\rho_L \rho_R} \quad (14)$$

辅助计算波强度。

5.3 特征值与右特征向量

一维 Euler 方程 Roe 矩阵的三个特征值为

$$\tilde{\lambda}_1 = \tilde{u} - \tilde{a}, \quad \tilde{\lambda}_2 = \tilde{u}, \quad \tilde{\lambda}_3 = \tilde{u} + \tilde{a}. \quad (15)$$

对应右特征向量可写为

$$\tilde{\mathbf{r}}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \tilde{u} - \tilde{a} \\ \tilde{H} - \tilde{u}\tilde{a} \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{r}}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \tilde{u} \\ \frac{1}{2}\tilde{u}^2 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{r}}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ \tilde{u} + \tilde{a} \\ \tilde{H} + \tilde{u}\tilde{a} \end{bmatrix}. \quad (16)$$

5.4 波强度

令

$$\Delta\rho = \rho_R - \rho_L, \quad \Delta u = u_R - u_L, \quad \Delta p = p_R - p_L. \quad (17)$$

采用本程序中的一维 Euler Roe 分解, 三个波强度为

$$\alpha_1 = \frac{1}{2} \frac{\Delta p - \tilde{\rho} \tilde{a} \Delta u}{\tilde{a}^2}, \quad (18)$$

$$\alpha_2 = \Delta\rho - \frac{\Delta p}{\tilde{a}^2}, \quad (19)$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{2} \frac{\Delta p + \tilde{\rho} \tilde{a} \Delta u}{\tilde{a}^2}. \quad (20)$$

5.5 Roe 界面数值通量

有限体积格式需要的是界面数值通量。Roe 界面通量写为

$$\hat{\mathbf{F}}_{i+1/2} = \frac{1}{2} [\mathbf{F}(\mathbf{Q}_L) + \mathbf{F}(\mathbf{Q}_R)] - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 |\tilde{\lambda}_k| \alpha_k \tilde{\mathbf{r}}_k. \quad (21)$$

该公式由中心平均通量和迎风耗散项组成。耗散项的方向和强度由 Roe 平均矩阵的特征结构决定。与 Project 2 的人工粘性不同, Roe 耗散不是事后加在守恒量上的二阶滤波, 而是直接包含在界面数值通量中。

6 有限体积离散算法流程

6.1 空间和时间离散

计算域采用均匀网格:

$$x_i = x_{\min} + \left(i + \frac{1}{2}\right) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{N_x}. \quad (22)$$

时间步由 CFL 条件给出:

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{\max_i (|u_i| + a_i)}, \quad a_i = \sqrt{\frac{\gamma p_i}{\rho_i}}. \quad (23)$$

这与 Project 2 完全一致。区别在于 Project 2 的 Δt 用于预测校正有限差分格式, Project 3 的 Δt 用于有限体积界面通量差更新。

6.2 一个时间步的计算过程

Project 3 的一个 Roe 时间步可以概括为:

1. 已知当前控制体平均守恒量 $\mathbf{Q}_i^n$;

2. 由 Q_i^n 反算 $\rho_i, u_i, p_i, E_i, a_i$;
3. 根据 $\max_i(|u_i| + a_i)$ 计算 Δt ;
4. 对当前守恒量施加零梯度边界;
5. 对每个控制体界面 $(i, i+1)$ 取左右状态 Q_i^n, Q_{i+1}^n ;
6. 计算 Roe 平均量、特征值、波强度和右特征向量;
7. 组装 $\hat{F}_{i+1/2}$;
8. 对内部控制体执行守恒更新

$$Q_i^{n+1} = Q_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left(\hat{F}_{i+1/2} - \hat{F}_{i-1/2} \right);$$

9. 对新状态施加边界条件;
10. 检查 ρ 、 p 和守恒量是否有限且为物理值;
11. 若状态物理, 则进入下一时间步; 若出现负密度、负压或 NaN/Inf, 则停止并记录为失稳。

6.3 边界条件

当前程序采用一层 ghost cell 实现 Project 2 同型的零梯度边界:

$$Q_{\text{ghost},L} = Q_0, \quad Q_{\text{ghost},R} = Q_{N_x-1}. \quad (24)$$

该边界适合激波管类测试问题, 但要求计算域足够大, 使主要波系在终止时间前不与边界发生显著相互作用。

6.4 物理状态诊断

Roe 格式不保证 positivity, 因此 Project 3 比 Project 2 更需要明确记录非物理状态。程序检查:

$$\rho_i > \rho_{\min}, \quad p_i > p_{\min}, \quad (25)$$

并检查 $\rho, \rho u, \rho E, p$ 是否为有限数。若失败, 则说明当前参数组合下 Roe baseline 无法稳定推进到目标时间。这类失败不是后处理错误, 而是数值方法鲁棒性的一部分, 应进入结果报告讨论。

6.5 与 Project 2 推进流程的对比

Project 2 的数值核心可以写成：

$$\text{人工粘性滤波} \longrightarrow \text{MacCormack 预测} \longrightarrow \text{MacCormack 校正}. \quad (26)$$

Project 3 的数值核心可以写成：

$$\text{Roe 界面数值通量} \longrightarrow \text{守恒型有限体积更新}. \quad (27)$$

因此二者的共同点是都以 Q 为主状态，都通过 CFL 控制显式时间步，都输出 ρ, u, p 与精确解对比。二者的根本区别是离散框架和对间断传播的建模方式：Project 2 依赖预测校正有限差分格式和人工粘性稳定间断；Project 3 是 Godunov 型有限体积格式，直接在界面求解近似 Riemann 问题，将波传播方向和特征速度写入数值通量。

7 小结

本报告说明了 Project 3 Roe FVM solver 的方法实现路线。Project 3 保留 Project 2 的整体求解哲学和工程接口：守恒量主推进、原始量同步、CFL 时间步、Riemann case 输入、Tecplot 输出和 exact solver 对比。真正改变的是数值推进核心。

Project 2 使用 MacCormack 预测校正有限差分格式，并通过人工粘性控制间断附近的振荡。Project 3 改用 Godunov 型有限体积格式，其中 Roe approximate Riemann solver 负责在每个界面根据左右状态构造 Roe 平均量、特征值、波强度和右特征向量，得到界面通量 $\hat{F}_{i+1/2}$ ，再通过通量差更新单元平均守恒量。

这种改动使 Project 3 明确成为 Godunov 型 FVM 迎风方法，能够直接体现 Euler 方程的波传播结构。与此同时，Roe 原式也带来新的注意点：它不保证正性，强膨胀和近真空问题可能出现负压或负密度。因此，Project 3 的参数研究不再围绕人工粘性 β 和 sensor 展开，而应围绕 CFL、网格数和 positivity failure 展开。

参考资料

1. S. K. Godunov, A difference method for numerical calculation of discontinuous solutions of the equations of hydrodynamics, 1959.
2. P. L. Roe, Approximate Riemann solvers, parameter vectors, and difference schemes, Journal of Computational Physics, 1981.
3. E. F. Toro, Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, Springer.
4. Lesson 11: 迎风型格式之 Godunov 与 Roe.